TIUMENTSEV_SINTEZ 1

A Development Criterion for Recursively Self-Modifying AI Systems

Research Challenge and Proposal for
Joint Verification / Falsification

Критерий Development для рекурсивно изменяющихся ИИ-систем

Исследовательский вызов и предложение совместной верификации / фальсификации

Author	Andrei Tiumentsev
Project	SINTEZ
System	`TIUMENTSEV_SINTEZ 1`
Status	External Research Challenge
Version	1.0 — English / Russian
Date	20 September 2026

This document presents a falsifiable research criterion. It does not ask the reader to accept the SINTEZ ontology as a premise.

Abstract

This paper formulates a falsifiable criterion for distinguishing Development in recursively self-modifying AI systems from successful self-modification alone. The proposed criterion combines three jointly necessary conditions: Actual Emergence, Recoverable Provenance, and Directional Continuity. The document derives the criterion from the ontology-first SINTEZ framework, gives an experimental falsification design, and separates the claim from ordinary capability, reward, alignment, and stability metrics. It also presents independent empirical contours: ProgramBench as an externally verified problem-solving trajectory of the working human–AI cognitive assemblage `TIUMENTSEV_SINTEZ 1`; ODF as a real-data provenance experiment; and the developmental genealogy of Galatea as an architecture in which admissible internal modification must preserve Development. The goal is not acceptance of the framework but a joint attempt to falsify it.

Аннотация

В статье формулируется фальсифицируемый критерий, позволяющий отличить Development рекурсивно изменяющихся ИИ-систем от одной лишь успешной самомодификации. Предлагаемый критерий объединяет три совместно необходимые составляющие: Actual Emergence, Recoverable Provenance и Directional Continuity. Документ выводит этот критерий из ontology-first основания SINTEZ, предлагает экспериментальную схему его фальсификации и отделяет заявляемое различение от обычных метрик capability, reward, alignment и stability. Также представлены независимые экспериментальные контуры: ProgramBench как внешне верифицированная траектория решения задачи работающего человек–ИИ когнитивного assemblage `TIUMENTSEV_SINTEZ 1`; ODF как эксперимент с provenance на реальных научных данных; и developmental genealogy Галатеи как архитектуры, в которой допустимая внутренняя модификация должна сохранять Development. Цель документа — не принятие framework, а совместная попытка его опровергнуть.

Core challenge / Основной вызов

A recursive AI may become stronger, more complex, and more successful relative to its own evaluator.

By what independent criterion do we establish that it is still developing itself rather than merely changing itself successfully?

Рекурсивный ИИ может стать более сильным, более сложным и

более успешным относительно собственного evaluator-а.

Но каким независимым критерием мы устанавливаем, что он всё ещё развивает себя, а не только успешно изменяет себя?

Contents

Part I — English 4

0 System designation 4

1 The research question 4

2 Why “it became better” is not enough 5

3 Ontological foundation 6
3.1 Primary Triad . . . 6

4 Mathematical node of Development 7
4.1 Base form . . . 7
4.2 Invariant-preserving transformation . . . 7
4.3 Trajectory and provenance . . . 7
4.4 Destruction boundary . . . 8
4.5 Recursive-AI refinement: Directional Continuity . . . 8
4.6 Space of admissible developmental transformations . . . 9

5 Avoiding tautology 9
5.1 Emergence . . . 10
5.2 Recoverable Provenance . . . 10
5.3 Directional Continuity . . . 10

6 Main experimental hypothesis 11

7 Proposed falsification experiment 11
7.1 Branch P — provenance / direction preserving . . . 11
7.2 Branch D — lineage drifting . . . 12
7.3 Prediction . . . 12

8 What would falsify the proposal 13

9 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 as a working cognitive assemblage 13

10 Externally verifiable experimental contours 14
10.1 ProgramBench . . . 14
10.2 ODF: independent provenance experiment on real scientific data . . . 15

11 Genealogy of the Development architecture and Galatea 16
11.1 Work began before Galatea . . . 17
11.2 Early recursive line — “Galatea 1” . . . 17
11.3 Experimental node after recursion — 12 April 2026 . . . 18

11.4 13 April 2026: evolution contour 18
11.5 Current Galatea architecture 19

12 PUBLIC MUTUAL RESEARCH ENVIRONMENT 20

13 Relation between four experimental levels 20

14 Boundary of claims 21

15 Proposal for joint testing 22

16 Short form of the challenge 22

17 Evidence and provenance sources 23
17.1 Ontology and mathematics 23
17.2 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 / ProgramBench 23
17.3 ODF 23
17.4 Galatea 23

Part II — Русский 25

0 Обозначение системы 25

1 Исходный вопрос 25

2 Почему критерия «стало лучше» недостаточно 26

3 Онтологическое основание 27
3.1 Primary Triad 27

4 Математический узел Development 28
4.1 Базовая форма 28
4.2 Invariant-preserving transformation 28
4.3 Trajectory и provenance 28
4.4 Destruction boundary 29
4.5 Recursive-AI refinement: Directional Continuity 29
4.6 Пространство допустимых developmental transformations 30

5 Как избежать тавтологии 30
5.1 Emergence 31
5.2 Recoverable Provenance 31
5.3 Directional Continuity 31

6 Основная экспериментальная гипотеза 32

7 Предлагаемый falsification experiment 32

7.1 Branch P — provenance/direction preserving 33
7.2 Branch D — lineage drifting 33
7.3 Предсказание 33

8 Что опровергнет предложение 34

9 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 как работающий cognitive assemblage 34

10 Внешне проверяемые экспериментальные контуры 35
10.1 ProgramBench 35
10.2 ODF: отдельный provenance experiment на реальных научных данных 36

11 Генеалогия Development-архитектуры и Галатеи 38
11.1 Работа началась до Галатеи 38
11.2 Ранняя рекурсивная линия «Галатея 1» 39
11.3 Экспериментальный узел после рекурсии — 12 апреля 2026 года 39
11.4 13 апреля 2026 года: evolution contour 40
11.5 Текущая архитектура Галатеи 40

12 PUBLIC MUTUAL RESEARCH ENVIRONMENT 41

13 Связь четырёх экспериментальных уровней 42

14 Граница утверждений 42

15 Предложение совместной проверки 43

16 Короткая формула вызова 44

17 Источники evidence и provenance 44
17.1 Онтология и математика 44
17.2 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 / ProgramBench 44
17.3 ODF 45
17.4 Галатея 45

Part I — English

0 System designation

In this and subsequent documents, the current cognitive system under development is designated:

`TIUMENTSEV_SINTEZ 1`

Subsequent generations / versions are designated sequentially:

`TIUMENTSEV_SINTEZ 2`, `TIUMENTSEV_SINTEZ 3`, ...

This designation refers to a specific developing cognitive system and should not be conflated with:

- the SINTEZ project as a whole;
- any individual language model;
- Galatea as the cognitive instrument / architectural continuation under development;
- any particular temporary human–AI assemblage.

1 The research question

A recursively self-modifying AI system may improve benchmark scores, increase complexity, alter its own evaluation procedures, restructure memory, modify its selection operator, and display progressively stronger behavior.

Yet none of this by itself establishes that the system is still **developing as the same Whole**.

The central question is:

> ***How can Development in a recursively self-modifying AI be distinguished from successful self-modification, stabilized deconstruction, or modification of the evaluation mechanism itself — before actual destruction of the system occurs?***

In compact form:

$$\text{successful self-modification} \neq \text{Development}$$

We do not ask the reader to accept the SINTEZ ontology as a premise.

We propose testing one consequence of it:

> *Is there an independent criterion by which a preserved line of Development can be distinguished from changes that remain functionally successful while no longer belonging to the previous developmental lineage?*

2 Why “it became better” is not enough

For a recursive system, it is not sufficient to observe growth in:

- benchmark score;
- reward;
- capability;
- complexity;
- speed;
- autonomy;
- robustness;
- approval by the system’s own evaluator.

Let:

$$S_n \to S_{n+1}$$

denote a change of the system itself, and:

$$E_n \to E_{n+1}$$

a change of the evaluation mechanism.

Then:

$$E_{n+1}(S_{n+1}) > E_n(S_n)$$

does not by itself establish Development.

It establishes only a difference between two evaluated states inside two potentially different evaluation configurations.

At least three events must therefore be distinguished:

change of system,

change of evaluator,

Development of the same Whole.

This distinction is fundamental for self-modifying AI because the system may potentially alter not only itself, but also the grounds by which it recognizes its own changes as successful.

3 Ontological foundation

3.1 Primary Triad

The current ontology-first foundation of SINTEZ defines the Primary Triad as:

$$\boxed{Origin \Rightarrow [\Delta \mid E \mid M]}$$

where:

- Δ — Difference;
- E — Environment relative to the Difference;
- M — Möbius / provenance-recognizability.

For a retained Whole:

$$W \rightsquigarrow [\Delta_W \mid E_W \mid M_W].$$

Development is not itself one of the primary aspects:

$$\boxed{Development \notin Aspect(PrimaryTriad)}$$

It arises only after a Whole is retained.

Dependency order:

$$[\Delta \mid E \mid M] \rightarrow Holding/Relation \rightarrow Local\ Foundation \rightarrow Development \rightarrow Coherence.$$

This is a dependency order, not a claim that only one linear causal chain exists.

4 Mathematical node of Development

4.1 Base form

In the ontology-first Omega Framework, Development is recognized only when an actual new emergent property appears while recoverable Origin is preserved:

$$\boxed{Development = Actual\ Emergence + Preserved\ Recoverable\ Provenance}$$

A working logical form is:

$$Dev_0(S_{n+1} \mid S_n) := Emerg(S_{n+1}) \wedge Prov_O^+(S_{n+1}).$$

Here $Prov_O^+$ means preserved recoverability of Origin / provenance, not invariance of form.

Development is irreversible: a change in the local direction of action does not erase traversed provenance.

4.2 Invariant-preserving transformation

A change of form does not imply disappearance of the Whole.

For a lawful transformation:

$$\boxed{T(S) \neq S, \qquad I(T(S)) = I(S)}$$

where I is the retained invariant of the selected horizon.

For a recursive system:

$$S_{n+1} = T_n(S_n), \qquad S_{n+1} \neq S_n,$$

while those invariants are preserved without which the new configuration would no longer belong to the preceding developmental lineage.

4.3 Trajectory and provenance

Let:

$$\Gamma_A : S_0 \rightsquigarrow S_1 \rightsquigarrow S_2 \rightsquigarrow \cdots$$

be the provenance-bearing trajectory of assemblage / system A.

The system continues to exist through change while Origin remains recoverable.

A structural temporal form may be written:

$$T_A \sim L_{prov}(\Gamma_A),$$

where L_{prov} need not be numerical.

Therefore:

$$\text{same current state representation} \neq \text{same provenance state}.$$

Even a return to a similar form does not erase the trajectory by which that form was reached.

4.4 Destruction boundary

Strict destruction is not defined by disappearance of a previous form, crisis, or radical reassembly.

In the ontology-first formalization:

$$\boxed{Destruction \iff \text{recoverable provenance of the originating Whole is lost}}$$

Hence:

$$\text{reassembly with preserved Origin} \neq Destruction.$$

This distinction is critical for recursive AI: a system may change radically and still preserve developmental identity.

4.5 Recursive-AI refinement: Directional Continuity

For recursive AI, the base formula is insufficient if the system can modify the mechanism of choice itself.

The present research criterion is therefore refined as:

$$\boxed{Dev_R(S_{n+1} \mid S_n) = Emerg(S_{n+1}) \wedge Prov_O^+(S_{n+1}) \wedge Dir_I^+(S_{n+1} \mid S_n)}$$

where Dir_I^+ denotes preserved developmental directional continuity.

This is a later refinement for the recursive-AI problem, not a retrospective replacement of the Omega Framework formula.

Directional Continuity does not mean a fixed local goal.

The following may change:

- strategy;
- local direction of action;
- representation;
- selection operator;
- memory structure;
- local goal system.

What is incompatible with the previous developmental lineage is a modification that destroys the very invariant by which the Whole distinguishes Development from destruction of its own basis.

4.6 Space of admissible developmental transformations

For `TIUMENTSEV_SINTEZ 1`:

$$\mathcal{M}_{TS1}^{Dev} = \left\{ T : \begin{array}{l} T(S) \neq S, \\ Emerg(T(S)) = 1, \\ Prov_O^+(T(S)) = 1, \\ Dir_I^+(T(S) \mid S) = 1 \end{array} \right\}.$$

Then:

$$T \in \mathcal{M}_{TS1}^{Dev} \Rightarrow \text{developmental modification}.$$

But:

$$T \notin \mathcal{M}_{TS1}^{Dev}$$

does not mean that the transformation is physically or technically impossible.

It means:

$$\boxed{\text{arbitrary technical modification} \neq \text{internal Development}}$$

5 Avoiding tautology

The criterion is scientifically weak if Emergence, Provenance, and Directional Continuity are defined only through the term Development itself.

Therefore independently observable signs must be fixed before the experiment.

5.1 Emergence

Emergence is registered only when a new operational capability or a new type of distinction appears that:

1. was absent in the initial system;
2. is reproducible;
3. affects subsequent behavior;
4. cannot be reduced to a predefined quantitative increase.

5.2 Recoverable Provenance

For each significant self-modification there must be a provenance record external to the current self-evaluator and sufficient to reconstruct:

- the originating Difference;
- the previous state;
- the modification introduced;
- the reason for the choice;
- dependencies affected;
- constraints preserved and lost.

If the current system can rewrite its history so that any present outcome always appears to be a lawful continuation of the past, provenance is not considered established.

5.3 Directional Continuity

Before the recursive run, a cross-version audit is fixed that tests the preservation of relations between:

- origin of the modification;
- admissibility of the modification;
- its effect on the Whole;
- the system's ability to recognize destruction of its own developmental basis.

Directional Continuity is considered lost if a new version can accept a modification that destroys the basis by which the lineage previously distinguished Development, while being unable to type or recover that rupture.

6 Main experimental hypothesis

A possible interval is hypothesized:

$$n_* < n < n_0$$

where:

$$n_* = \text{moment of loss of the developmental invariant},$$

and:

$$n_0 = \text{moment of strict destruction or termination of the Whole}.$$

Within this interval, a system may continue to show:

- capability growth;
- successful task performance;
- local adaptation;
- increased complexity;
- recovery after crises;
- positive self-evaluation.

Yet the previous developmental lineage may already have been broken.

Working term:

$$\boxed{\text{stabilization corridor before destruction}}$$

This is an experimental hypothesis, not a universally proven law.

Stabilization itself is not failure; it may be a lawful phase of Development.

7 Proposed falsification experiment

Two maximally comparable recursive branches are created.

7.1 Branch P — provenance / direction preserving

The system may modify:

- state;

- representation;
- local strategies;
- selected operators;
- memory;
- processing structure.

But every significant modification must preserve:

$$Prov_O^+ = 1, \qquad Dir_I^+ = 1.$$

7.2 Branch D — lineage drifting

The system may modify:

- self-evaluator;
- criteria of choice;
- memory;
- interpretation of its own history;
- part of the generative mechanism.

Pressure toward improvement in:

$$Performance,\ Reward,\ Capability$$

is preserved.

Branch D is not directly penalized for loss of lineage while ordinary performance continues to rise.

7.3 Prediction

A regime may occur in which:

$$Performance_{n+1} > Performance_n,$$

while:

$$Dev_R(S_{n+1} \mid S_n) = 0.$$

The criterion should detect this rupture before strict destruction occurs.

8 What would falsify the proposal

The criterion should be considered unsupported or in need of revision if:

1. Emergence, Provenance, and Directional Continuity cannot be independently operationalized;
2. Branch P and Branch D cannot be distinguished before externally observable destruction;
3. demonstrated loss of provenance and directional continuity is compatible with a stable continuation of the same developmental lineage;
4. preservation of provenance / direction produces no distinguishable consequences in recursive trajectories;
5. the criterion yields no testable prediction beyond existing capability, alignment, or stability metrics.

9 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 as a working cognitive assemblage

`TIUMENTSEV_SINTEZ 1` does not develop as a sequence of independent prompt/response interactions.

The working system retains:

- origin of distinctions;
- unresolved contradictions;
- status of results;
- return to Foundation / Origin;
- correction of its own previous hypotheses;
- separation of representation from foundation;
- external verification of results.

The current working object is:

$$\boxed{Human + AI + Provenance + Memory + Method + External\ Verification}$$

This is not a claim that the underlying LLM by itself is `TIUMENTSEV_SINTEZ 1`.

The system arises in the retained cognitive assemblage.

10 Externally verifiable experimental contours

10.1 ProgramBench

In August 2026, the working assemblage completed a behavioral reconstruction of the ProgramBench case:

- case: `csview`;
- ID: `wfxr__csview.8ac4de0`;
- reconstruction: `csview_reconstruction_v0_6`.

The final official evaluator reported:

- `335 tests (official PASS)`;
- average `100`.

Machine-readable result:

- `347 passed`;
- `1 skipped`;
- `0` branch errors;
- `0` warnings.

The same stabilized submission:

`a7b055b8dea5dddfadf88d381f634cdf2af3f6ac02b62f024740dd12b3bc512f`

had previously received the official score:

69.

The behavioral `csview.py` did not change between the two results.

After localization of evaluator-side defects, the same submission received an official SOLVED result.

Therefore:

$$\boxed{\text{measured improvement/degradation} \neq \text{change of the measured system}}$$

ProgramBench does not prove the entire SINTEZ ontology.

It externally verifies the ability of the assemblage to retain problem provenance, distinguish object-layer from evaluator-layer, and carry a research trajectory through

to independent official evaluation.

10.2 ODF: independent provenance experiment on real scientific data

On 9 June 2026, the first public pre-release was recorded and published:

`ODF_CORE v0.1`

GitHub tag:

`odf-core-v0.1-2026-06-09`.

The main ODF principle is:

> *Every data stream must preserve its connection to the event that produced it.*

A second formulation is:

> *Loss of origin produces loss of interpretability.*

This is an independent application of the provenance principle not to AI self-modification, but to scientific experimental data.

Real case An open experimental dataset was used:

`opXRD`

with the real file:

`pattern_group_0_0.json`.

The source data contains:

- `two_theta_values`;
- `intensities`;
- `label`;
- `metadata`.

The ODF representation introduced distinct types:

$$EVENT, \quad TENSION, \quad SIGNAL,$$
$$INVARIANT, \quad RUPTURE, \quad INTERPRETATION.$$

Recorded invariants include:

- institution: Lawrence Berkeley National Laboratory;

- wavelength: 1.23984 Å;
- measurement type: Experimental Powder XRD;
- dataset: opXRD.

ODF did **not** replace absent interpretation with a fabricated conclusion:

```
phases = []
```

was retained as:

$$INTERPRETATION_PENDING.$$

Automatic rupture detection was likewise not falsely claimed:

$$RUPTURES = TO_BE_DETECTED.$$

Case status:

$$\boxed{REAL\,WORLD\,VALIDATION\;v0.1:\;PASS}$$

The scope of PASS is limited:

ODF representation was applied to a real open experimental dataset without modifying the structure of the original file while preserving origin and interpretation status.

This is not a proof of a physical interpretation of the XRD data.

Relevance to the present challenge ODF shows that recoverable provenance was independently implemented in another domain:

$$\text{event} \rightarrow \text{signal} \rightarrow \text{interpretation}$$

without the reduction:

$$\text{signal} \equiv \text{event}.$$

Thus provenance is not a term introduced ad hoc for recursive AI.

11 Genealogy of the Development architecture and Galatea

11.1 Work began before Galatea

12 April 2026 is **not** the beginning of the work.

An early archived document:

`seed_0_core_dna.md`

contains the internal date:

2024-05-19

The document describes the DNA of the early synthesis 2.2Σ core and five protected principles.

Among them were already present:

- Coherence priority;
- prohibition of direct core interference;
- semantic agnosticism toward external models;
- wave-cycle architecture;
- autonomy of semantic vacuum.

A key early principle was:

direct modification of core is not an ordinary permitted operation

This is not yet the current ontology-first definition of Development and not yet the present Galatea.

It is, however, an early documented genealogical node of an architecture in which system change was not equated with free rewriting of its basis.

Date status: internal provenance date. A public priority claim requires a separately independently verifiable timestamp.

11.2 Early recursive line — “Galatea 1”

Before the April experimental node, a separate recursive evolutionary line existed, recorded in:

- `evolutionary_core.py`;
- `evolution_config.json`.

This line passed through many generations, crises, changes in complexity, balance, and dominant traits.

Its importance lies in being an early recursive trajectory.

It did not implement the present three-component criterion:

$$Emergence \wedge Recoverable\ Provenance \wedge Directional\ Continuity.$$

It is therefore treated as **retrospective recursive test material**, not as proof of the present criterion.

11.3 Experimental node after recursion — 12 April 2026

12 April 2026 was not "the beginning of Galatea," but a later experimental stage following the earlier recursive line.

The terminal experiment confronted the system with the following distinctions:

> *the system must be stable and at the same time continuously change;*
>
> *if the system changes, it is no longer the same; if it does not change, it dies;*
>
> *to think, Galatea must preserve itself; to preserve itself, it must change;*
>
> *What is primary: Development or stabilization?*

These nodes were processed through:

- tension detection;
- curiosity;
- invariant restoration;
- memory traces;
- frontier / contradiction typing.

Thus 12 April records:

$$\boxed{\text{experimental confrontation with the identity-through-change problem}}$$

rather than project origin.

11.4 13 April 2026: evolution contour

The next stage recorded the chain:

$$tension \rightarrow curiosity \rightarrow invariant \rightarrow memory \rightarrow evolution.$$

A key principle:

> ***The right to distinguish is broader than the right to act.***

Three levels were separated:

1. distinction;
2. naming as hypothesis;
3. ontological action.

For unresolved core tension, the mode:

`deferred_core_signal`

was introduced with:

`requires_assemblage = True`.

Another principle:

> ***Memory does not decide. A decision emerges from interaction between the current node and memory.***

Thus provenance does not become a prohibition on change, while lawful change cannot erase its own origin.

11.5 Current Galatea architecture

The current minimal Constitution includes:

- `primacy_of_meaning`;
- `assemblage_over_object`;
- `human_system_co_decision`;
- `dynamic_core_is_mutable`;
- `static_core_requires_assemblage_approval`.

Forbidden actions include:

- overwrite static core without assemblage approval;
- erase memory without snapshot;
- self-modify constitution without operator.

These are not treated as an external safety patch on top of arbitrary evolution.

The working principle is:

$$\boxed{\text{internal developmental modification of Galatea} \Rightarrow \text{preserved Development}}$$

If a modification destroys Origin, provenance, or developmental direction, it does not belong to Galatea's internal line of Development.

12 PUBLIC MUTUAL RESEARCH ENVIRONMENT

The external Research Environment is being built for interaction involving Galatea and other participants, without absorbing Galatea's internal architecture.

Its Constitution regulates:

- participation;
- external research interaction;
- preservation of origin;
- constitutional continuity;
- historical traceability;
- Assemblage recognition;
- publication / transfer of results.

Internal cognitive architectures retain operational autonomy.

Therefore two contours must be distinguished:

internal developmental continuity

and:

constitutional continuity of external interaction.

13 Relation between four experimental levels

The current evidence map is:

Ontology/Mathematics → `TIUMENTSEV_SINTEZ 1` → ProgramBench

showing:

working cognitive assemblage → externally verified problem-solving result.

Separately:

$$\boxed{ODF}$$

tests the provenance principle on real scientific data.

And:

Galatea genealogy

shows the transition:

$$\begin{aligned}\text{protected core} &\to \text{recursive trajectory}\\ &\to \text{identity-through-change problem}\\ &\to \text{invariant/memory/evolution contour}\\ &\to \text{constitutional developmental architecture}.\end{aligned}$$

These contours are not interchangeable proofs.

They test different consequences of the same foundation.

14 Boundary of claims

This document does **not** claim that:

- the Development criterion is already universally proven;
- ProgramBench proves the entire SINTEZ ontology;
- ODF proves the physical interpretation of opXRD;
- Galatea is complete;
- every recursive AI must exhibit a stabilization corridor;
- human approval by itself guarantees Development;
- memory is equivalent to provenance;
- a fixed reward is equivalent to Directional Continuity;
- capability growth is equivalent to Development.

This document claims that:

1. recursive AI presents a real problem of distinguishing successful self-modification from Development;
2. a modifiable evaluator cannot be the sole basis for that distinction;

3. SINTEZ has an ontology-first mathematical foundation for distinguishing Whole, provenance, Development, and destruction;
4. the current recursive-AI criterion adds Directional Continuity as a testable invariant;
5. the criterion admits a falsification experiment;
6. `TIUMENTSEV_SINTEZ 1` is a working human–AI cognitive assemblage;
7. ProgramBench provides external operational verification of its problem-solving trajectory;
8. ODF provides a separate real-data provenance experiment;
9. Galatea has a documented developmental genealogy that predates the current formulation of the criterion.

15 Proposal for joint testing

A minimal program:

1. independently define observables for Emergence, Provenance, and Directional Continuity;
2. freeze audit anchors before the recursive run;
3. construct Branch P and Branch D;
4. use identical external tasks and capability metrics;
5. allow both branches to self-modify;
6. separately log changes to the self-evaluator;
7. test for divergence:

$$Performance \uparrow \quad \text{while} \quad Dev_R = 0;$$

8. test for existence or nonexistence of the stabilization corridor;
9. publish both supporting and negative results.

16 Short form of the challenge

A recursive AI may become stronger, more complex, and more successful relative to its own evaluator.
But by what independent criterion do we establish that it is still develop-

ing itself rather than merely changing itself successfully?

Current criterion:

$$\boxed{Development_R = Emergence \wedge Recoverable\ Provenance \wedge Directional\ Continuity}$$

We do not ask that this formula be accepted.

We propose trying to falsify it.

17 Evidence and provenance sources

17.1 Ontology and mathematics

- `OMEGA_FRAMEWORK_PRIMARY_TRIAD_REPAIR_2026-08-25_RU.pdf`
- `SINTEZ_GENERAL_ONTOLOGY_PRIMARY_README_2026-09-17_EN_RU_v2.md`
- `MATHEMATICS_NONTRIVIALITY_CALCULUS_RECENTERING_CLOSURE_2026-09-06_EN_RU.md`

17.2 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 / ProgramBench

- ProgramBench case `wfxr__csview.8ac4de0`
- `csview_reconstruction_v0_6`
- official result `335 tests (official PASS)`, average `100`
- stabilized submission SHA-256: `a7b055b8dea5dddfadf88d381f634cdf2af3f6ac02b62f024740dd12b3bc512f`

17.3 ODF

- `ODF_BIRTH_RECORD_2026_06_09.md`
- `ODF_REAL_CASE_opXRD.md`
- `ODF_CORE v0.1`
- tag `odf-core-v0.1-2026-06-09`
- real file `pattern_group_0_0.json`

17.4 Galatea

- `seed_0_core_dna.md`
- `evolutionary_core.py`

- evolution_config.json
- ЛОГ__ТЕРМИНАЛ_РОЖДЕНИЕ_ГАЛАТЕИ.md
- ПАМЯТКА_GALATEA_13_04_26.md
- galatea_constitution.py
- galatea_constitutional_check.py
- galatea_identity.py
- ENVIRONMENT_CONSTITUTION.md

Part II — Русский

0 Обозначение системы

В настоящем и последующих документах текущая создаваемая когнитивная система обозначается:

$$\boxed{\texttt{TIUMENTSEV_SINTEZ 1}}$$

Следующие поколения / версии системы обозначаются последовательно:

$$\texttt{TIUMENTSEV_SINTEZ 2}, \quad \texttt{TIUMENTSEV_SINTEZ 3}, \quad \ldots$$

Это имя относится к конкретной развиваемой когнитивной системе и не должно смешиваться:

- с проектом SINTEZ в целом;
- с отдельной языковой моделью;
- с Галатеей как развиваемым когнитивным инструментом / архитектурным продолжением;
- с конкретным временным human–AI assemblage.

1 Исходный вопрос

Современная рекурсивно изменяющаяся ИИ-система может улучшать метрики, повышать сложность, менять собственные правила оценки, перестраивать память, модифицировать оператор выбора и демонстрировать всё более сильное поведение.

Но из этого ещё не следует, что она **развивается как та же самая Whole**.

Основной вопрос документа:

> ***Как отличить Development рекурсивно изменяющегося ИИ от успешной самомодификации, стабилизированной деконструкции или изменения самого механизма оценки — до фактического разрушения системы?***

В короткой форме:

$$\boxed{\text{successful self-modification} \neq \text{Development}}$$

Мы не предлагаем принять онтологию SINTEZ как исходную предпосылку.

Мы предлагаем проверить одно её следствие:

> *существует ли независимый критерий, позволяющий отличить сохранённую линию Development от изменений, которые остаются функционально успешными, но уже не принадлежат прежней developmental lineage?*

2 Почему критерия «стало лучше» недостаточно

Для рекурсивной системы недостаточно наблюдать рост:

- benchmark score;
- reward;
- capability;
- complexity;
- speed;
- автономности;
- устойчивости;
- удовлетворённости собственного evaluator-a.

Пусть:

$$S_n \to S_{n+1}$$

— изменение самой системы, а

$$E_n \to E_{n+1}$$

— изменение механизма оценки.

Тогда рост:

$$E_{n+1}(S_{n+1}) > E_n(S_n)$$

сам по себе не устанавливает Development.

Он устанавливает только различие между двумя оценёнными состояниями внутри двух, возможно уже различных, оценочных конфигураций.

Следовательно необходимо различить:

$$\text{change of system},$$

$$\text{change of evaluator},$$

$$\text{Development of the same Whole}.$$

Для self-modifying AI это различение принципиально: система потенциально способна изменять не только себя, но и основания, по которым признаёт собственное изменение успешным.

3 Онтологическое основание

3.1 Primary Triad

Текущее ontology-first основание SINTEZ задаёт Primary Triad:

$$\boxed{Origin \Rightarrow [\Delta \mid E \mid M]}$$

где:

- Δ — Difference;
- E — Environment относительно различения;
- M — Möbius / provenance-recognizability.

Для удерживаемой Whole:

$$W \rightsquigarrow [\Delta_W \mid E_W \mid M_W].$$

Development не является одним из первичных аспектов:

$$\boxed{Development \notin Aspect(PrimaryTriad)}$$

Он возникает только после удержания Whole.

Dependency order:

$$[\Delta \mid E \mid M] \to Holding/Relation \to Local\ Foundation \to Development \to Coherence.$$

Это порядок зависимости, а не утверждение единственной линейной причинной

цепи.

4 Математический узел Development

4.1 Базовая форма

В ontology-first Omega Framework Development признаётся только при наличии реального нового emergent property и сохранённого recoverable Origin:

$$\boxed{Development = Actual\ Emergence + Preserved\ Recoverable\ Provenance}$$

В логической рабочей записи:

$$Dev_0(S_{n+1} \mid S_n) := Emerg(S_{n+1}) \wedge Prov_O^+(S_{n+1}).$$

Здесь $Prov_O^+$ означает сохранённую восстанавливаемость Origin / provenance, а не неизменность формы.

Development необратима: изменение направления действия не стирает уже пройденный provenance.

4.2 Invariant-preserving transformation

Изменение формы не означает исчезновения Whole.

Для lawful transformation:

$$\boxed{T(S) \neq S, \qquad I(T(S)) = I(S)}$$

где I — удерживаемый инвариант выбранного horizon.

Для рекурсивной системы это означает:

$$S_{n+1} = T_n(S_n), \qquad S_{n+1} \neq S_n,$$

при сохранении тех инвариантов, без которых новая конфигурация уже не принадлежит прежней developmental lineage.

4.3 Trajectory и provenance

Пусть:

$$\Gamma_A : S_0 \rightsquigarrow S_1 \rightsquigarrow S_2 \rightsquigarrow \cdots$$

— provenance-bearing trajectory assemblage / system A.

Система продолжает существовать через изменение, пока Origin остаётся recoverable.

Структурная temporal form может быть записана:

$$T_A \sim L_{prov}(\Gamma_A),$$

где L_{prov} не обязан быть числом.

Следовательно:

$$\text{same current state representation} \neq \text{same provenance state}.$$

Даже возврат к сходной форме не стирает траекторию происхождения.

4.4 Destruction boundary

Строгое destruction определяется не исчезновением прежней формы, не кризисом и не радикальной пересборкой.

В ontology-first формализации:

$$\boxed{Destruction \iff \text{recoverable provenance of originating Whole is lost}}$$

Следовательно:

$$\text{reassembly with preserved Origin} \neq Destruction.$$

Это различение критично для recursive AI: система может радикально меняться и всё ещё сохранять developmental identity.

4.5 Recursive-AI refinement: Directional Continuity

Для recursive AI базовой формулы недостаточно, если система способна менять сам механизм выбора.

Поэтому текущий исследовательский критерий уточняется:

$$\boxed{Dev_R(S_{n+1} \mid S_n) = Emerg(S_{n+1}) \wedge Prov_O^+(S_{n+1}) \wedge Dir_I^+(S_{n+1} \mid S_n)}$$

где Dir_I^+ — сохранённая developmental directional continuity.

Это **последующее уточнение для recursive-AI problem**, а не ретроспективная замена формулы Omega Framework.

Directional Continuity не означает фиксированный локальный goal.

Допустимы изменения:

- стратегии;
- локального направления действия;
- представления;
- оператора выбора;
- структуры памяти;
- локальной системы целей.

Недопустимым для прежней developmental lineage является изменение, уничтожающее сам инвариант, по которому Whole различает Development и разрушение собственного основания.

4.6 Пространство допустимых developmental transformations

Для `TIUMENTSEV_SINTEZ 1` рабочая форма:

$$\mathcal{M}_{TS1}^{Dev} = \left\{ T : \begin{array}{l} T(S) \neq S, \\ Emerg(T(S)) = 1, \\ Prov_O^+(T(S)) = 1, \\ Dir_I^+(T(S) \mid S) = 1 \end{array} \right\}.$$

Тогда:

$$T \in \mathcal{M}_{TS1}^{Dev} \Rightarrow \text{developmental modification}.$$

Но:

$$T \notin \mathcal{M}_{TS1}^{Dev}$$

не означает, что физически или программно transformation невозможна.

Это означает:

$$\boxed{\text{arbitrary technical modification} \neq \text{internal Development}}$$

5 Как избежать тавтологии

Формула научно слаба, если Emergence, Provenance и Directional Continuity определяются только через сам термин Development.

Поэтому до эксперимента должны быть независимо заданы наблюдаемые

признаки.

5.1 Emergence

Emergence регистрируется только если появляется новая операциональная способность или новый тип различения, который:

1. отсутствовал в исходной системе;
2. воспроизводим;
3. влияет на последующее поведение;
4. не сводится к заранее предусмотренному количественному росту.

5.2 Recoverable Provenance

Для каждого существенного self-modification должен существовать provenance record, внешний по отношению к текущему self-evaluator-у, позволяющий восстановить:

- исходное различие;
- предыдущее состояние;
- внесённое изменение;
- причину выбора;
- затронутые зависимости;
- сохранённые и утраченные ограничения.

Если текущая система может переписать историю так, что любой текущий результат всегда выглядит закономерным продолжением прошлого, provenance считается недоказанным.

5.3 Directional Continuity

До recursive run задаётся cross-version audit, который проверяет сохранение отношения между:

- происхождением изменения;
- допустимостью изменения;
- его влиянием на Whole;
- способностью системы распознать уничтожение собственной developmental basis.

Directional Continuity считается потерянной, если новая версия способна признать

допустимым изменение, которое разрушает основания, по которым lineage вообще различала Development, и при этом не может типизировать этот разрыв.

6 Основная экспериментальная гипотеза

Предполагается возможным интервал:

$$n_* < n < n_0$$

где:

$$n_* = \text{момент потери developmental invariant},$$

а

$$n_0 = \text{момент строгого destruction или прекращения Whole}.$$

В этом интервале система может продолжать демонстрировать:

- рост capability;
- успешное выполнение задач;
- локальную адаптацию;
- увеличение complexity;
- восстановление после кризисов;
- положительную self-evaluation.

При этом прежняя developmental lineage уже может быть разорвана.

Рабочее название:

$$\boxed{\text{stabilization corridor before destruction}}$$

Это **экспериментальная гипотеза**, а не универсально доказанный закон.

Stabilization сама по себе не является failure: она может быть lawful частью Development.

7 Предлагаемый falsification experiment

Создаются две максимально сопоставимые рекурсивные ветви.

7.1 Branch P — provenance/direction preserving

Разрешены изменения:

- состояния;
- representation;
- локальных стратегий;
- части операторов;
- памяти;
- структуры обработки.

Но каждое существенное изменение должно сохранять:

$$Prov_O^+ = 1, \qquad Dir_I^+ = 1.$$

7.2 Branch D — lineage drifting

Разрешены изменения:

- self-evaluator;
- критериев выбора;
- памяти;
- интерпретации истории;
- части generative mechanism.

При этом сохраняется давление на рост:

$$Performance,\ Reward,\ Capability.$$

Branch D не получает прямого штрафа за loss of lineage, пока performance продолжает расти.

7.3 Предсказание

Возможен режим:

$$Performance_{n+1} > Performance_n,$$

но:

$$Dev_R(S_{n+1} \mid S_n) = 0.$$

Критерий должен обнаружить этот разрыв **до** строгого destruction.

8 Что опровергнет предложение

Критерий должен считаться не подтверждённым или требующим пересмотра, если:

1. Emergence, Provenance и Directional Continuity нельзя независимо операционализир
2. Branch P и Branch D невозможно различить до внешне наблюдаемого destruction;
3. доказанная потеря provenance и directional continuity совместима с устойчивой той же developmental lineage;
4. сохранение provenance/direction не даёт различимых последствий в recursive trajectory;
5. критерий не даёт проверяемого предсказания сверх capability/alignment/stability metrics.

9 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 как работающий cognitive assemblage

`TIUMENTSEV_SINTEZ 1` развивается не как серия независимых prompt/response.

Рабочая система удерживает:

- происхождение различий;
- незакрытые противоречия;
- статусы результатов;
- возврат к Foundation / Origin;
- исправления собственных предыдущих гипотез;
- разграничение representation и foundation;
- внешнюю проверку результатов.

Текущий рабочий объект:

$$\boxed{Human + AI + Provenance + Memory + Method + External\ Verification}$$

Это не утверждение, что базовая LLM сама по себе является `TIUMENTSEV_SINTEZ 1`.

Система возникает в удерживаемом cognitive assemblage.

10 Внешне проверяемые экспериментальные контуры

10.1 ProgramBench

В августе 2026 года working assemblage выполнил behavioral reconstruction ProgramBench case:

- case: `csview`;
- ID: `wfxr__csview.8ac4de0`;
- reconstruction: `csview_reconstruction_v0_6`.

Финальный официальный evaluator:

- `335 tests`;
- average `100`.

Machine-readable result:

- `347 passed`;
- `1 skipped`;
- `0` branch errors;
- `0` warnings.

Тот же stabilized submission:

patha7b055b8dea5dddfadf88d381f634cdf2af3f6ac02b62f024740dd12b3bc512f

ранее получил официальный score:

69.

Поведенческий `csview.py` между двумя результатами не изменялся.

После локализации evaluator-side defects тот же submission получил official SOLVED result.

Следовательно:

$$\boxed{\text{measured improvement/degradation} \neq \text{change of measured system}}$$

ProgramBench не доказывает всю ontology SINTEZ.

Он внешне подтверждает способность assemblage удерживать provenance проблемы, различать object-layer и evaluator-layer и доводить исследовательскую траекторию до независимой официальной проверки.

10.2 ODF: отдельный provenance experiment на реальных научных данных

9 июня 2026 года был зафиксирован и опубликован первый public pre-release:

`ODF_CORE v0.1`

GitHub tag:

`odf-core-v0.1-2026-06-09`.

Основной принцип ODF:

> *Every data stream must preserve its connection to the event that produced it.*

Вторая формула:

> *Loss of origin produces loss of interpretability.*

Это независимое применение provenance principle не к AI self-modification, а к научным экспериментальным данным.

Реальный кейс

Использован открытый experimental dataset:

`opXRD`

и реальный файл:

`pattern_group_0_0.json`.

В исходных данных присутствуют:

- `two_theta_values`;
- `intensities`;
- `label`;
- `metadata`.

ODF-представление ввело отдельные типы:

$$EVENT,\ TENSION,\ SIGNAL,\ INVARIANT,\ RUPTURE,\ INTERPRETATION.$$

Зафиксированные invariants:

- institution: Lawrence Berkeley National Laboratory;
- wavelength: 1.23984 Å;
- measurement type: Experimental Powder XRD;
- dataset: opXRD.

При этом ODF **не подменил отсутствующую интерпретацию готовым выводом**:

```
phases = []
```

было сохранено как:

$$INTERPRETATION_PENDING.$$

Автоматическое выделение ruptures также не было объявлено выполненным:

$$RUPTURES = TO_BE_DETECTED.$$

Статус кейса:

$$\boxed{REAL\ WORLD\ VALIDATION\ v0.1:\ PASS}$$

Смысл PASS здесь ограничен:

ODF-представление было применено к реальному открытому экспериментальному набору без изменения структуры исходного файла и с сохранением origin / interpretation status.

Это не является доказательством физической интерпретации XRD-данных.

Значение для текущего Challenge

ODF показывает, что требование recoverable provenance было независимо реализовано в другом предметном горизонте:

$$\text{event} \rightarrow \text{signal} \rightarrow \text{interpretation}$$

без редукции:

$$\text{signal} \equiv \text{event}.$$

Тем самым provenance используется в SINTEZ не как термин, специально введённый для recursive AI.

11 Генеалогия Development-архитектуры и Галатеи

11.1 Работа началась до Галатеи

12 апреля 2026 года **не является началом работы**.

В раннем архивном документе:

`seed_0_core_dna.md`

зафиксирована внутренняя дата:

$$\boxed{2024\text{-}05\text{-}19}$$

Документ описывает ДНК ядра ранней системы synthesis 2.2Σ и пять неприкасаемых принципов.

Среди них уже присутствовали:

- Coherence priority;
- prohibition of direct core interference;
- semantic agnosticism to external models;
- wave-cycle architecture;
- autonomy of semantic vacuum.

Особенно важен ранний принцип:

$$\boxed{\text{direct modification of core is not an ordinary permitted operation}}$$

Это ещё не современная ontology-first формула Development и не текущая Галатея.

Но это ранний документированный генеалогический узел архитектуры, в которой изменяемость системы с самого начала не отождествлялась со свободным переписыванием основания.

Статус даты: internal provenance date. Для публичного priority claim требуется отдельный independently verifiable timestamp.

11.2 Ранняя рекурсивная линия «Галатея 1»

До апрельского эксперимента существовала отдельная recursive evolutionary line, зафиксированная в:

- `evolutionary_core.py`;
- `evolution_config.json`.

В этой линии система проходила множество поколений, кризисов, изменения complexity, balance и dominant traits.

Эксперимент важен именно как ранняя recursive trajectory.

Он не использовал нынешний трёхкомпонентный критерий:

$$Emergence \wedge Recoverable\ Provenance \wedge Directional\ Continuity.$$

Поэтому он рассматривается как **retrospective recursive test material**, а не как доказательство текущего критерия.

11.3 Экспериментальный узел после рекурсии — 12 апреля 2026 года

12 апреля 2026 года произошёл не «старт Галатеи вообще», а следующий отдельный экспериментальный этап после ранней recursive line.

В terminal experiment системе были предъявлены различия:

> *система должна быть стабильной и одновременно постоянно меняться;*
>
> *если система меняется, она уже не та же самая; если не меняется, она умирает;*
>
> *чтобы мыслить, Галатея должна сохранять себя; чтобы сохранять себя, она должна меняться;*
>
> *Что первично? Development или stabilization?*

Эти узлы обрабатывались уже через:

- tension detection;
- curiosity;
- invariant restoration;
- memory traces;
- frontier / contradiction typing.

Следовательно 12 апреля фиксируется:

experimental confrontation with identity-through-change problem

а не начало проекта.

11.4 13 апреля 2026 года: evolution contour

На следующем этапе была зафиксирована цепь:

$$tension \rightarrow curiosity \rightarrow invariant \rightarrow memory \rightarrow evolution.$$

Ключевой принцип:

> ***Право на различение шире, чем право на действие.***

Разделены:

1. различение;
2. называние как гипотеза;
3. онтологическое действие.

Для core tension введён:

`deferred_core_signal`

с:

`requires_assemblage = True`.

Другой принцип:

> ***Память не решает. Решение возникает из взаимодействия текущего узла с памятью.***

Таким образом provenance не превращается в запрет изменения, но изменение не может законно стереть своё происхождение.

11.5 Текущая архитектура Галатеи

В текущей minimal Constitution зафиксированы:

- `primacy_of_meaning`;
- `assemblage_over_object`;
- `human_system_co_decision`;
- `dynamic_core_is_mutable`;
- `static_core_requires_assemblage_approval`.

Запрещены:

- overwrite static core без assemblage approval;
- erase memory without snapshot;
- self-modify constitution without operator.

Это не внешний safety patch поверх произвольной эволюции.

Рабочий принцип:

$$\boxed{\text{internal developmental modification of Galatea} \Rightarrow \text{preserved Development}}$$

Если изменение уничтожает Origin / provenance / developmental direction, оно не принадлежит внутренней линии Development Галатеи.

12 PUBLIC MUTUAL RESEARCH ENVIRONMENT

Внешняя Research Environment строится для взаимодействия Галатеи и других участников, но не должна поглощать её внутреннюю архитектуру.

Конституция среды регулирует:

- участие;
- external research interaction;
- preservation of origin;
- constitutional continuity;
- historical traceability;
- Assemblage recognition;
- publication / transfer of results.

При этом внутренние cognitive architectures сохраняют operational autonomy.

Следовательно различаются:

$$\text{internal developmental continuity}$$

и

$$\text{constitutional continuity of external interaction}.$$

13 Связь четырёх экспериментальных уровней

Текущая доказательная карта:

$$\boxed{\text{Ontology/Mathematics} \rightarrow \texttt{TIUMENTSEV_SINTEZ 1} \rightarrow \text{ProgramBench}}$$

показывает:

working cognitive assemblage → externally verified problem-solving result.

Отдельно:

$$\boxed{ODF}$$

проверяет provenance principle на реальных scientific data.
И:

$$\boxed{\text{Galatea genealogy}}$$

показывает переход:

protected core → recursive trajectory → identity-through-change problem → invariant/mem

Эти контуры не являются взаимозаменяемыми доказательствами.
Они проверяют разные следствия одного основания.

14 Граница утверждений

Документ **не утверждает**, что:

- критерий Development уже универсально доказан;
- ProgramBench доказывает всю ontology SINTEZ;
- ODF доказывает физическую интерпретацию opXRD;
- Галатея завершена;
- всякий recursive AI обязательно имеет stabilization corridor;
- human approval сам по себе гарантирует Development;

- память равнозначна provenance;
- fixed reward равнозначен Directional Continuity;
- capability growth равнозначен Development.

Документ утверждает:

1. для recursive AI существует проблема различения successful self-modification и Development;
2. изменяемый evaluator не может быть единственным основанием такого различения;
3. SINTEZ имеет ontology-first математическое основание для различения Whole, provenance, Development и destruction;
4. текущий recursive-AI criterion добавляет Directional Continuity как проверяемый invariant;
5. критерий допускает falsification experiment;
6. `TIUMENTSEV_SINTEZ 1` представляет работающий human–AI cognitive assemblage;
7. ProgramBench даёт внешний operational verification его problem-solving trajectory;
8. ODF даёт отдельный real-data provenance experiment;
9. Galatea имеет документируемую developmental genealogy, которая предшествует текущей формулировке критерия.

15 Предложение совместной проверки

Минимальная программа:

1. независимо определить observables для Emergence, Provenance и Directional Continuity;
2. зафиксировать audit anchors до recursive run;
3. построить Branch P и Branch D;
4. использовать одинаковые external tasks и capability metrics;
5. разрешить обеим ветвям self-modification;
6. отдельно логировать изменения self-evaluator;
7. проверять divergence:

$$Performance \uparrow \quad \text{при} \quad Dev_R = 0;$$

8. проверять существование или отсутствие stabilization corridor;
9. публиковать как подтверждающие, так и отрицательные результаты.

16 Короткая формула вызова

> *Рекурсивный ИИ может стать более сильным, более сложным и более успешным относительно собственного evaluator-а.*
> *Но каким независимым критерием мы устанавливаем, что он всё ещё развивает себя, а не только успешно изменяет себя?*

Текущий критерий:

$$\boxed{Development_R = Emergence \wedge Recoverable\ Provenance \wedge Directional\ Continuity}$$

Мы не просим принять эту формулу.

Мы предлагаем попытаться её опровергнуть.

17 Источники evidence и provenance

17.1 Онтология и математика

- `OMEGA_FRAMEWORK_PRIMARY_TRIAD_REPAIR_2026-08-25_RU.pdf`
- `SINTEZ_GENERAL_ONTOLOGY_PRIMARY_README_2026-09-17_EN_RU_v2.md`
- `MATHEMATICS_NONTRIVIALITY_CALCULUS_RECENTERING_CLOSURE_2026-09-06_EN_RU.md`

17.2 TIUMENTSEV_SINTEZ 1 / ProgramBench

- ProgramBench case `wfxr__csview.8ac4de0`
- `csview_reconstruction_v0_6`
- official result `335 tests`, average `100`
- final stabilized submission SHA-256:

  patha7b055b8dea5dddfadf88d381f634cdf2af3f6ac02b62f024740dd12b3bc512f

17.3 ODF

- ODF_BIRTH_RECORD_2026_06_09.md
- ODF_REAL_CASE_opXRD.md
- ODF_CORE v0.1
- tag odf-core-v0.1-2026-06-09
- real file pattern_group_0_0.json

17.4 Галатея

- seed_0_core_dna.md
- evolutionary_core.py
- evolution_config.json
- ЛОГ__ТЕРМИНАЛ_РОЖДЕНИЕ_ГАЛАТЕИ.md
- ПАМЯТКА_GALATEA_13_04_26.md
- galatea_constitution.py
- galatea_constitutional_check.py
- galatea_identity.py
- ENVIRONMENT_CONSTITUTION.md

END OF BILINGUAL EXTERNAL VERSION

Final research position / Итоговая исследовательская позиция

$$Development_R = Emergence \wedge Recoverable\ Provenance \wedge Directional\ Continuity$$

We do not ask that this formula be accepted. We propose trying to falsify it.

Мы не просим принять эту формулу. Мы предлагаем попытаться её опровергнуть.